

A decorative graphic on the left side of the slide consisting of two overlapping parallelograms. The front one is blue and the back one is a light green color. They are positioned diagonally, with the blue one in front of the green one.

Réalisez une analyse de sentiments grâce au Deep Learning

Projet 7 - Julien Agneray

Contexte et objectifs



Contexte

- Air Paradis veut anticiper les bad buzz liés aux réseaux sociaux.



Objectif

- Développer un modèle pour prédire le sentiment d'un tweet.



Méthodologie

- API déployée sur le Cloud, testée via une interface utilisateur.



Sommaire

1. Présentation des données
2. Modèles explorés
3. Aperçu des outils MLOps
 - a. GitHub et GitHub Actions
 - b. MLFlow
 - c. Azure Container Registry
 - d. Azure Application Insights
4. Démonstration de l'API via Streamlit
5. Questions



Modèles explorés

Modèle	Technique	Embedding	Units	Roc AUC	Précision (%)	Val Accuracy (%)	Durée d'entraînement
Régression Logistique	CountVectorizer	N/A	N/A	0.849	77.6	N/A	6.4 secondes
Régression Logistique	TF-IDF	N/A	N/A	0.855	77.5	N/A	14.6 secondes
LSTM	N/A	Word2Vec	64	0.876	N/A	79.3	40.1 minutes
LSTM	N/A	Word2Vec	128	0.868	N/A	79.1	29.7 minutes
LSTM	N/A	Word2Vec	256	0.868	N/A	79.2	1.6 heures
LSTM	N/A	FastText	64	0.867	N/A	79.3	18.1 minutes
LSTM	N/A	FastText	128	0.885	N/A	80.3	1.3 heures
LSTM	N/A	FastText	256	0.869	N/A	79.4	2.0 heures
BERT	N/A	N/A	N/A	0.933	N/A	85.6	16.8 heures



Aperçu des outils MLOps

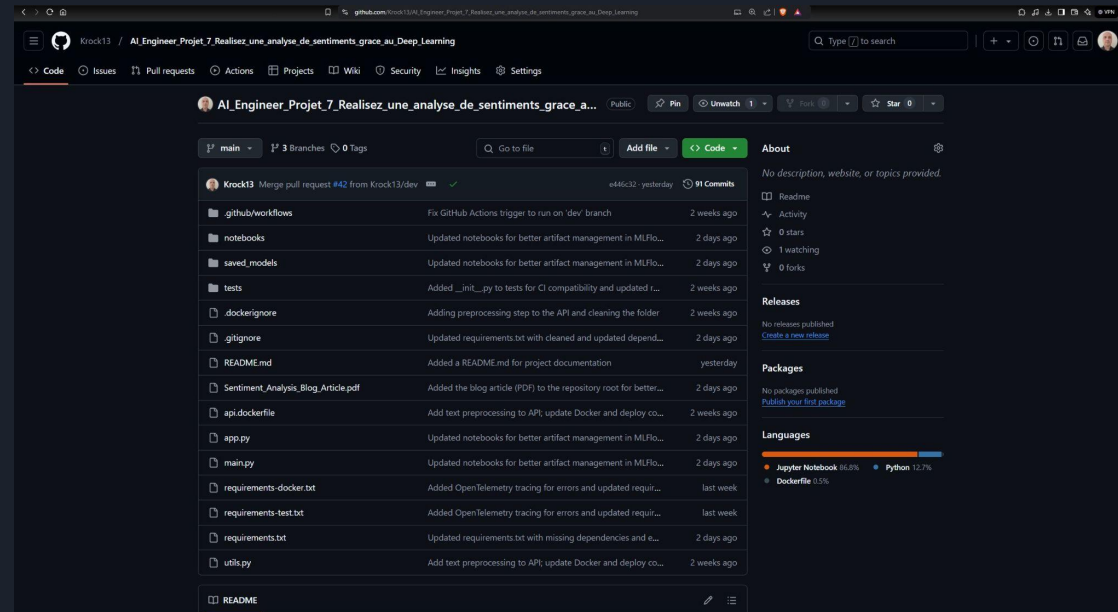
Outils MLOps utilisés :

- GitHub, GitHub Actions et tests unitaires
- MLflow
- Azure Container Registry
- Azure Application Insights

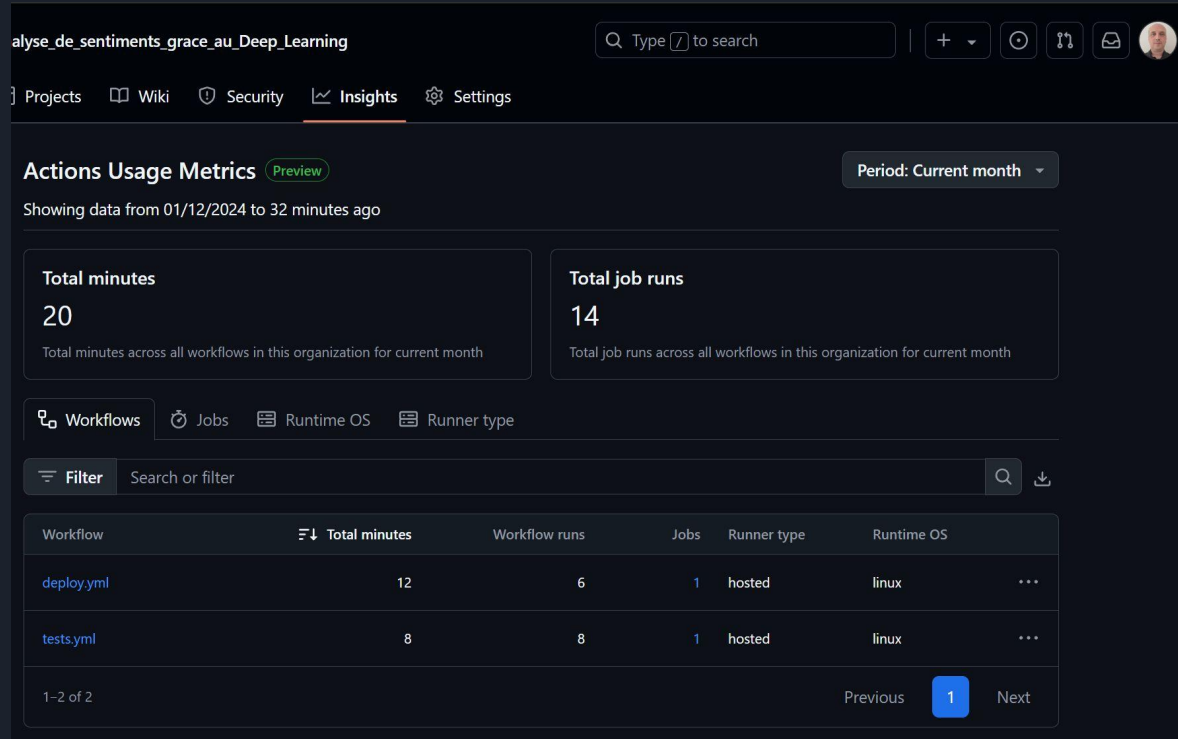
GitHub

Lien vers le depot github :

https://github.com/Krock13/Al_Engineer_Projet_7_Realisez_une_analyse_de_sentiments_grace_au_Deep_Learning



GitHub Actions – Automatisierung des workflows



GitHub - Tests unitaires

[← Run Tests](#)

✓ Merge pull request #41 from Krock13/feature/model_training #42

Re-run all jobs ⋮

Summary

Jobs

test

Run details

Usage

Workflow file

Annotations

1 warning

test

succeeded yesterday in 35s

Search logs 🔍

🔄 ⚙️

> Set up job 1s

> Checkout code 0s

> Setup Python 0s

> Install Test Dependencies 23s

> Download NLTK Resources 3s

> Run Tests 6s

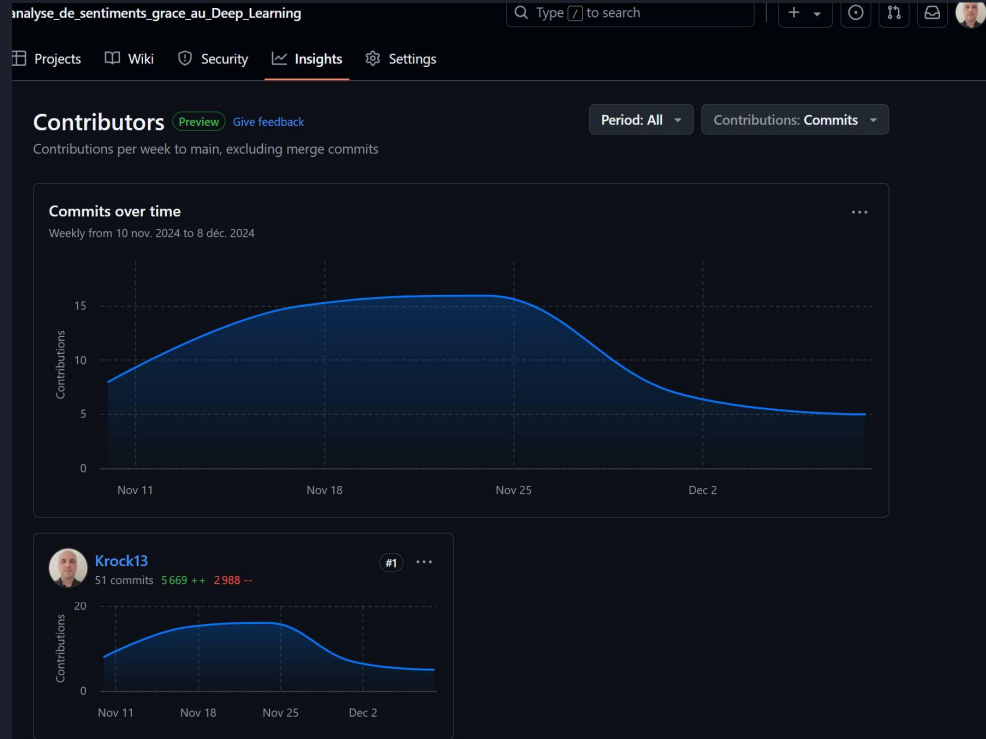
> Post Setup Python 0s

> Post Checkout code 0s

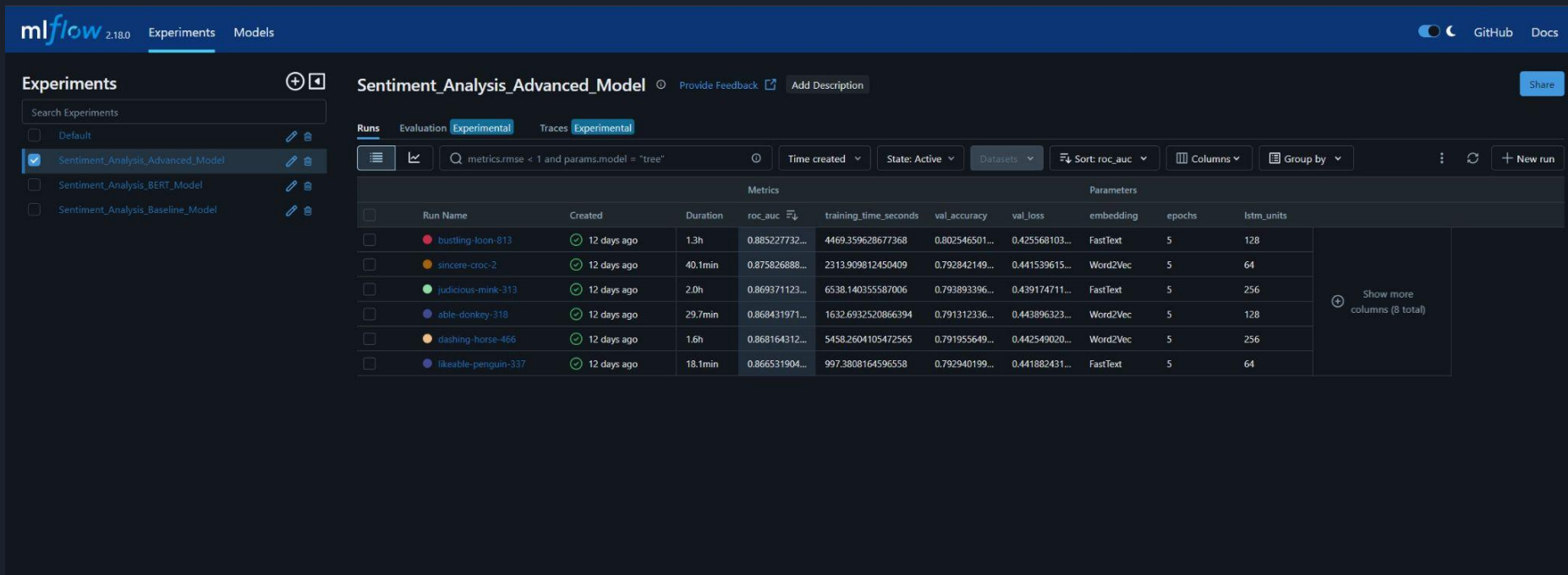
> Complete job 0s

```
1 ▶ Run pytest
11 ===== test session starts =====
12 platform linux -- Python 3.9.20, pytest-8.3.3, pluggy-1.5.0
13 rootdir: /home/runner/work/Al_Engineer_Projet_7_Realiser_une_analyse_de_sentiments_grace_au_Deep_learning/Al_Engineer_Projet_7_Realiser_une_analyse_de_sentiments_grace_au_Deep_learning
14 plugins: anyio-4.7.0
15 collected 12 items
16
17 tests/test_api.py ..... [100%]
18
19 ===== 12 passed in 4.96s =====
```

Gestion des commits avec GitHub



Suivi des expérimentations avec MLFlow



mlflow 2.18.0 Experiments Models

Experiments

Search Experiments

- ☐ Default
- ☒ Sentiment_Analysis_Advanced_Model
- ☐ Sentiment_Analysis_BERT_Model
- ☐ Sentiment_Analysis_Baseline_Model

Sentiment_Analysis_Advanced_Model

Runs Evaluation Experimental Traces Experimental

metrics.rmse < 1 and params.model = "tree"

Time created State: Active Datasets Sort: roc_auc Columns Group by

				Metrics				Parameters			
☐	Run Name	Created	Duration	roc_auc	training_time_seconds	val_accuracy	val_loss	embedding	epochs	lstm_units	
☐	bustling-loon-813	12 days ago	1.3h	0.885227732...	4469.359628677368	0.802546501...	0.425568103...	FastText	5	128	Show more columns (8 total)
☐	sincere-croc-2	12 days ago	40.1min	0.875826888...	2313.909812450409	0.792842149...	0.441539615...	Word2Vec	5	64	
☐	judicious-mink-313	12 days ago	2.0h	0.869371123...	6538.140355587006	0.793893396...	0.439174711...	FastText	5	256	
☐	able-donkey-318	12 days ago	29.7min	0.868431971...	1632.6932520866394	0.791312336...	0.443896323...	Word2Vec	5	128	
☐	dashing-horse-466	12 days ago	1.6h	0.868164312...	5458.2604105472565	0.791955649...	0.442549020...	Word2Vec	5	256	
☐	likeable-penguin-337	12 days ago	18.1min	0.866531904...	997.3808164596558	0.792940199...	0.441882431...	FastText	5	64	

Déploiement de l'application

[Parcourir](#) [Arrêter](#) [Échange](#) [Redémarrer](#) [Supprimer](#) [Actualiser](#) [Télécharger le profil de publication](#) [Réinitialiser le profil de publication](#) [Partager sur mobile](#) [...](#)

^ Bases Vue JSON

Groupe de ressources (...): sentimentanalysisgroup

Statut: En cours d'exécution

Emplacement ([déplacer](#)): Canada Central

Abonnement ([déplacer](#)): Azure subscription 1

ID d'abonnement: 29e24726-ef88-44d8-9326-d86ab9496f06

Étiquettes ([modifier](#)): [Ajouter des étiquettes](#)

Domaine par défaut: sentiment-analysis-app-egdcaqf6b8gwbtg3.canadacentral-01.azurewebsites...

Plan App Service: ASP-SentimentAnalysisGroup-a595 (F1: 1)

Système d'exploitation: Linux

Contrôle d'intégrité: Non configuré

Propriétés

Surveillance

Journaux

Fonctionnalités

Notifications

Recommandations

Application web

Nom: sentiment-analysis-app

Modèle de publication: Conteneur

Image de conteneur: sentimentanalysisacr.azurecr.io/sentiment-analysis:latest

Domaines

Domaine par défaut: sentiment-analysis-app-egdcaqf6b8gw... [Afficher plus](#)

Domaine personnalisé: [Ajouter un domaine personnalisé](#)

Hébergement

Type d'offre: Plan App Service

Nom: ASP-SentimentAnalysisGroup-a595

Système d'exploitation: Linux

Nombre d'instances: 1

Référence SKU et taille: Free (F1) [Effectuer un scale-up](#)

Centre de déploiement

Journaux de déploiement: [Afficher les journaux](#)

Application Insights

Nom: sentiment-analysis-app

Région: Canada Central [Afficher plus](#)

Mise en réseau

Adresse IP virtuelle: 52.228.84.37

Adresses IP sortantes: 20.200.64.88,20.200.64.89,20.200.64.19... [Afficher plus](#)

Adresses IP sortantes supplémentaires: 20.200.64.88,20.200.64.89,20.200.64.19... [Afficher plus](#)

Intégration du réseau virtuel: Non pris en charge

Suivi des logs avec Application Insights

Accueil > sentiment-analysis-app

sentiment-analysis-app | Journaux

Application Insights

Rechercher

- Recherche de transactions
- Disponibilité
- Défaillances
- Performances
- Supervision
 - Alertes
 - Métriques
 - Paramètres de diagnostic
 - Journaux**
 - Classeurs
- Utilisation
 - Utilisateurs
 - Sessions
 - Événements
 - Entonnoirs
 - Flux d'utilisateurs
 - Cohortes
 - Plus
- Configurer
 - Propriétés
 - Paramètres de détection intelligente

Nouvelle req... x +

Enregistrer ... Hub de requêtes

traces Intervalle de temps : 24 dernières heures Limit : 1000 Ajo... Mode simple

Résultats Graphique

timestamp [UTC]	message	severityLevel	itemType	customDimensions	operation_Id
> 11/12/2024 16:43:51.721	Prédiction terminée. Sentiment : positive, Confidence : 0.63	1	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	00000000000000000000000000000000...
> 11/12/2024 16:43:32.297	Prédiction incorrecte signalée : I want to break free ! (Sentiment : negative, Confidence : 0.54)	2	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	8b9c7e034-c9d89d/7fabc4ccda...
> 11/12/2024 16:43:29.012	Prédiction terminée. Sentiment : negative, Confidence : 0.54	1	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	00000000000000000000000000000000...
> 11/12/2024 16:43:18.037	Prédiction incorrecte signalée : I dislike this project ! (Sentiment : negative, Confidence : 0.73)	2	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	18eb6f1dd2721bf6a80b0a0880...
> 11/12/2024 16:43:15.549	Prédiction terminée. Sentiment : negative, Confidence : 0.73	1	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	00000000000000000000000000000000...
> 11/12/2024 16:43:02.774	Prédiction incorrecte signalée : I don't like this project ! (Sentiment : negative, Confidence : 0.59)	2	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	fcca3d5bb716e7f6fcb6c0f3821f...
> 11/12/2024 16:42:59.060	Prédiction terminée. Sentiment : negative, Confidence : 0.59	1	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	00000000000000000000000000000000...
> 11/12/2024 16:42:49.597	Prédiction terminée. Sentiment : negative, Confidence : 0.59	1	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	00000000000000000000000000000000...
> 10/12/2024 18:53:49.020	Prédiction terminée. Sentiment : positive, Confidence : 0.90	1	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	00000000000000000000000000000000...
> 10/12/2024 17:02:52.821	Prédiction terminée. Sentiment : positive, Confidence : 0.90	1	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	00000000000000000000000000000000...
> 10/12/2024 17:01:54.360	Prédiction terminée. Sentiment : positive, Confidence : 0.90	1	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	00000000000000000000000000000000...
> 10/12/2024 17:01:50.562	Modèle et vectorizer chargés avec succès.	1	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	00000000000000000000000000000000...
> 10/12/2024 17:01:50.516	Chargement du modèle et du vectorizer...	1	trace	{"code.filePath":"/app/main.py",...	00000000000000000000000000000000...

0s 712ms Afficher l'heure (UTC+00:00) Détails de la requête 1 - 13 sur 13

Alertes configurées

[Accueil](#) >

!

Multiple incorrect predictions

Règle d'alerte de recherche dans les journaux

Rechercher

Modifier

Désactiver

Dupliquer

Supprimer

Actualiser

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Diagnostic et résoudre les problèmes

Historique

Paramètres

Verrous

Identité (préversion)

Configuration des règles d'alerte

Gérer les groupes d'actions

Automatisation

CLI/PS

Tâches

Exporter le modèle

Aide

Intégrité des ressources

Support + Résolution des problèmes

^ Bases

Groupe de ressources (...): [SentimentAnalysisGroup](#)

Emplacement ([déplacer](#)): [Canada Central](#)

Abonnement ([déplacer](#)): [Azure_subscription_1](#)

ID d'abonnement: [29e24726-ef88-44d8-9326-d86ab9496f06](#)

Étiquettes ([modifier](#)): [Ajouter des étiquettes](#)

Gravité: [2 - Avertissement](#)

Description: [Plus de 3 prédictions incorrectes sont signalées dans une période de 5 minutes](#)

Étendue

Ressource	Hiérarchie
sentiment-analysis-app	Azure subscription 1 > sentimentanalysisgroup

Conditions

Nom	Coût mensuel estimé ⓘ
Count > 3	\$1.5

> Requête [Afficher résultats dans les journaux](#)

Actions

Nom	Contient des actions
Application Insights Smart Detection	2 Envoyer un e-mail aux rôles Azure Resource Manager, 1 E-mail

[Vue JSON](#)

Exemple d'alerte déclenchée

Accueil > sentiment-analysis-app

! sentiment-analysis-app | Alertes

Application Insights

Rechercher

Afficher en tant que chronologie (préversion) | + Créer | Règles d'alerte

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Examiner

Cartographie d'application

Détection intelligente

Métriques en direct

Recherche de transactions

Disponibilité

Défaillances

Performances

Supervision

Alertes

Métriques

Paramètres de diagnostic

Journaux

Classesurs

Utilisation

Utilisateurs

Sessions

Événements

Entonnoirs

Flux d'utilisateurs

Nouveau: Nous apprécions vos commentaires ! Veuillez prendre quelques instants pour effectuer un sondage.

Rechercher

Nom de la ressource : sentiment-analysis-app

Int

Nombre total d'alertes

Critique

Erreur

Avertissement

Inform

1

0

0

1

0

Nom ↑↓

Gravité ↑↓

Ressource affe

☐ Multiple incorrect predictions

2 - Avertissement

sentiment

Affichage de 1 – 1 sur 1 résultats.

Multiple incorrect predictions

Détails de l'alerte Recherche dans les journaux

Copier le lien

Accéder à règle d'alerte

Examiner (préversion)

Récapitulatif

Historique

Détails généraux

Gravité

Heure de déclenchement

Ressource affectée

Superviser le service

Condition d'alerte

2 - Avertissement

11/12/2024 17:47

sentiment-analysis-app

Log Alerts V2

Déclenché

Réponse de l'utilisateur

Nouveau

Pourquoi cette alerte a-t-elle été déclenchée ?

Le condition de requête a dépassé le seuil de 3 et a atteint 4.

Valeur (en cas de déclenchement de l'alerte)

Seuil

Écart

4

3

1

Requête

Afficher résultats dans les journaux

1 traces

2 | where message contains "Prédiction incorrecte"

3 | summarize Count = count() by bin(timestamp, 5m)

4

Détails supplémentaires

Notification d'alerte par email

Fired:Sev2 Azure Monitor Alert Multiple incorrect predictions on sentiment-analysis-app (microsoft.insights/components) at 12/11/2024 4:47:12 PM

Microsoft Azure <azure-noreply@microsoft.com>
À : vous

☀️ ↩️ Répondre ↩️ Répondre à tous ➡️ Transférer 📅 ⋮
Mer 11/12/2024 17:47

Microsoft Azure

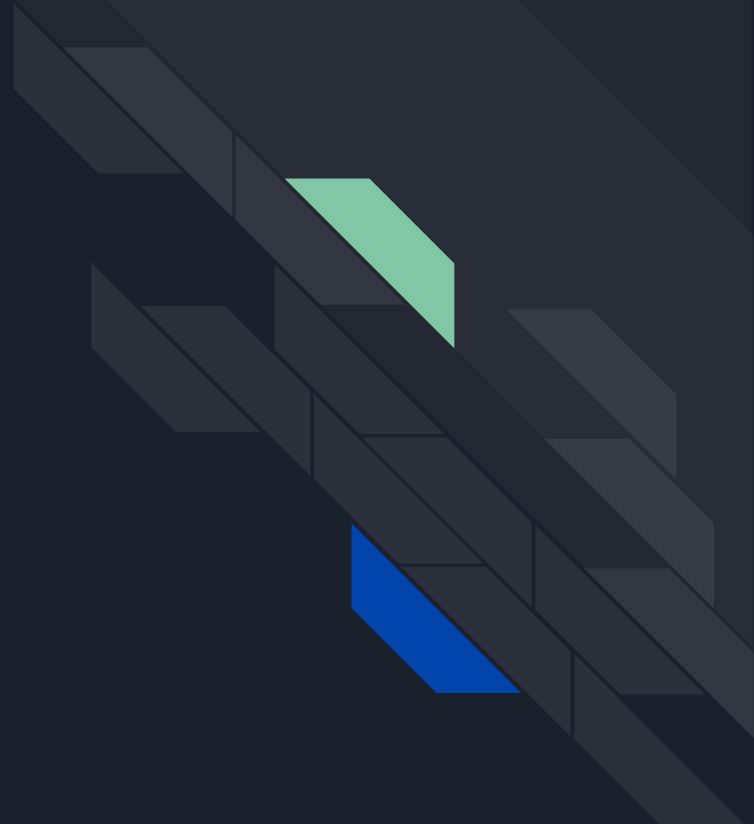
Fired:Sev2 Azure Monitor Alert Multiple incorrect predictions on sentiment-analysis-app (microsoft.insights/components) at 12/11/2024 4:47:12 PM

[View the alert in Azure Monitor >](#) [Investigate >](#)

Summary

Alert name	Multiple incorrect predictions
Severity	Sev2
Monitor condition	Fired
Affected resource	sentiment-analysis-app
Resource type	microsoft.insights/components
Resource group	sentimentanalysisgroup
Description	Plus de 3 prédictions incorrectes sont signalées dans une période de 5 minutes
Monitoring service	Log Alerts V2
Signal type	Log

Démonstration de l'API via Streamlit



Avez-vous des questions?

